

hdh与红黑树

Tags:

Time Limit: 1 s

Memory Limit: 256 MB

Submission: 595

AC: 325

Score: 100.00

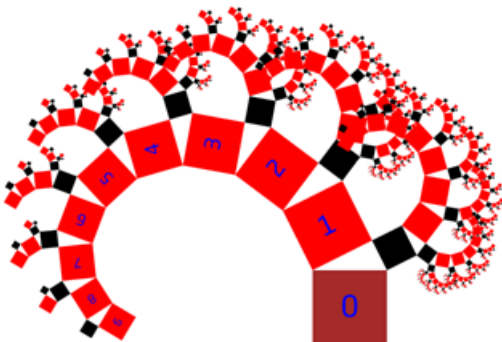
Submit

Codes

AI Code Tips

Description

HDH在枝江大学看到了一颗“红黑树”，看到后他大受震撼，因此把它画了下来，如图，



图一

实际上，这是一颗勾股树。构建过程如下：

- 1. 从一个边长 a 的正方形 S_{fa} 开始；
- 2. 然后在 S_{fa} 之上分别画出左右两个正方形 S_L (红色正方形)和 S_R (黑色正方形)。三个正方形的某些顶点相接(见图一)，它们的某些边形成一个以 S_{fa} 的边长为最长边的直角三角形。另外， S_L 和 S_R 这两个正方形的边长之比为 $p:q$ ；
- 3. 最后再分别以 S_L 和 S_R 作为第1步的正方形构建，不断重复这3个步骤。

可以看到，这颗树有一条比较特殊的枝干(由图一中那些有编号的正方形组成)，HDH十分想知道编号为 n 的正方形的面积是多少。由于是正方形，他希望你能告诉他编号为 n 的正方形的边长 L_n ，当然，他会告诉你 L_0 的数值 a ，即“根”正方形(图一中编号为0)的边长。

Input

输入仅有一行，包括1个整数 n 、1个实数 a 以及2个整数 p, q ，分别表示正方形的编号、“根”正方形的边长以及红色与黑色正方形边长之比的分子和分母。

$0 \leq n \leq 4096, 1 \leq a \leq 1024, 1 \leq p \leq 10^9, 1 \leq q \leq 10^9.$

Output

输出仅一行, 包括一个实数 L_n , 最左边红色的枝干上编号为 n 的正方形的边长. 输出保留6位小数.

Samples

input	Copy
0 100 1 1	
output	Copy
100.000000	

input	Copy
10 100 2 1	
output	Copy
32.768000	

input	Copy
1 114.514 1000000000 1000000000	
output	Copy
80.973626	

Author

HUANG, Donghai

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ
--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:21:43